

THÔNG TIN CHUNG GỬI CÁC NHÓM DỰ ÁN CNTT, CÁC NHÓM ĐỌC KỸ

1. Dự án CNTT yêu cầu đầu ra cao hơn so với dự án cuối kỳ của một môn học. Đồ án cuối kỳ chỉ chiếm 50% trọng số môn học, còn dự án CNTT thì 100%. Do đó mức độ đầu tư và hoàn thiện phải cao hơn.

- Ví dụ, cũng là web/app bán hàng thì ở đề tài cuối kỳ của môn học nếu triển khai được các chức năng cơ bản (CRUD – Create, Read, Update, Delete) quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên cơ bản là có thể chấp nhận được (mặc dù cần làm tốt hơn để được điểm cao)
- Nhưng với sản phẩm của dự án CNTT, mức độ hoàn thiện sẽ được yêu cầu cao hơn. Việc thực hiện CRUD operations + input validation là điều hiển nhiên phải có. Phần quản lý người dùng thì việc có các chức năng như: register, login, activation, forgot password, reset password, profile management là việc hiển nhiên phải có.
- Bên cạnh đó sản phẩm của dự án phải giải quyết được vấn đề thực tế, ví dụ có chức năng liệt kê danh sách sản phẩm, nhưng phải có thêm phân trang, việc load dữ liệu từ database phải tối ưu. Hoặc chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm tuy có nhưng phải hiệu quả, dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau, lọc theo nhiều tiêu chí khác nhau, UI và UX phải thân thiện, dễ dùng.
- Hoặc chẳng hạn với ứng dụng bán hàng, nếu là đồ án cuối kỳ thì chỉ cần có các thông tin thống kê sơ bộ là chấp nhận được. Nhưng với sản phẩm của môn đồ án, thì phải cần cân nhắc thống kê sao cho vừa tiện lợi, dễ dùng và còn phải tối ưu trong việc query dữ liệu trong database khi tạo thống kê. Lấy ví dụ: mỗi lần vào trang thống kê là hiện thống kê toàn bộ a-z từ xưa tới nay, cách làm này mặc dù không sai nhưng mà không hiệu quả ở chỗ: khi load toàn bộ dữ liệu để thống kê thì thời gian xử lý sẽ lâu, chưa kể nếu dùng các database như firebase firestore mà không xử lý đúng cách, số tiền cần trả sẽ tính dựa trên số lượng read requests. Hơn nữa, khi triển khai trong một tình huống cụ thể, thông thường người bán hàng chỉ có nhu cầu xem thống kê trong ngày vào thời điểm cuối ngày, trước khi đóng cửa hàng, hoặc lâu lâu họ cần xem lại thống kê của hôm qua, hôm kia. Do đó, ứng dụng chỉ nên hiển thị thống kê cho ‘hôm nay’ – thiết lập nó làm chế độ mặc định, và cung cấp một dropdown list để người dùng chọn các lựa chọn khác như ‘hôm qua’, ‘trong tuần này’, ‘trong tháng này’, hoặc cho chọn một khoảng thời gian from-to cụ thể. Như vậy cứ mỗi lần mở mục thống kê ra là ngay lập tức sẽ xem được thống kê của ngày hôm nay (tính năng dùng nhiều nhất trong các loại thống kê), khi nào cần thì họ mới chọn để xem các khoảng thời gian khác. Chưa hết, đó chỉ mới xét về phần thời gian, về phần nội dung thì cứ với mỗi mốc thời gian, ứng dụng phải cho biết được: bán được bao nhiêu đơn, tổng tiền thu về là bao nhiêu, tổng chi phí (hoặc giảm giá) là bao nhiêu, và cuối cùng là tổng lời là bao nhiêu. Như vậy chức năng thống kê phải cung cấp được các thông tin hữu ích thực tế mà người dùng họ thực sự cần khi triển khai ứng dụng ra môi trường sử dụng thực tế.
- Tóm lại, không thể mô tả chính xác từng câu, từng chữ được, mà các nhóm phải biết rằng yêu cầu của dự án CNTT sẽ cao hơn so với đồ án cuối kỳ môn học, ngoài việc có tính năng

thì tính năng đó phải hoạt động tốt, hiệu quả và dễ sử dụng. Sinh viên các nhóm phải tự đặt mình vào làm người dùng của sản phẩm của nhóm mình, và dựa trên kinh nghiệm thực tế khi mình dùng các sản phẩm tương tự như vậy hàng ngày, để biết được cần làm gì ở mỗi tính năng, và cần làm sao cho tốt nhất có thể. Trừ khi nó quá khó, mình không làm được, ngoài khả năng, còn không thì phải thực hiện chính chu nhất có thể.

2. Ngoài sản phẩm của dự án (ví dụ web, app) thì dự án CNTT còn yêu cầu viết báo cáo theo mẫu của Khoa. Báo cáo cần thực hiện chính chu, có sự đầu tư. Mức độ quan trọng của báo cáo và sản phẩm demo là ngang nhau. Báo cáo viết không đạt sẽ không được bảo vệ đề tài, dù sản phẩm code có tốt đến đâu. Vì vậy các nhóm tránh hiểu nhầm rằng báo cáo chỉ là phụ, miễn cứ code được sản phẩm web/app đủ tính năng là được.

3. Cả hai thành viên của nhóm đều phải có vai trò cụ thể trong đề tài, phân chia công việc hợp lý, đồng đều giữa các thành viên. Mỗi thành viên có thể nhận được điểm khác nhau, tùy theo mức độ đóng góp và hoàn thành trong quá trình thực hiện dự án.

4. Sau khi trao đổi về yêu cầu của đề tài với giảng viên, các nhóm cần lập kế hoạch thực hiện đề tài chi tiết theo từng tuần, đăng tải file kế hoạch lên google sheet và ghim url vào nhóm zalo để tiện theo dõi. Sau mỗi tuần thì cập nhật nội dung vào cột kết quả của mỗi tuần. Khi cần trao đổi trực tiếp, nhóm sẽ liên lạc với giảng viên qua zalo để sắp xếp gặp trực tiếp tại trường hoặc gặp qua Google Meet.

5. Sau khi được giảng viên hướng dẫn đồng ý chấm phản biện ở thời điểm nộp, nhóm sẽ tiếp tục báo cáo với một giảng viên phản biện (do Khoa phân công ở thời điểm nộp). Điểm cuối cùng sẽ là điểm trung bình của hai giảng viên.

6. Về báo cáo, giảng viên sẽ gửi template kèm theo hướng dẫn “best practices” về những điều nên và không nên viết trong báo cáo cũng như các hướng dẫn về cách trình bày. Các nhóm phải tự đọc thêm, xem thêm về cách trình bày báo cáo, bao gồm bố cục, và văn phong sử dụng trong báo cáo. Khi trình bày báo cáo phải chú ý về font chữ, khoảng cách dòng, kích thước hình ảnh, chất lượng hình ảnh, sao cho việc trình bày có đầu tư nhất có thể. Với mỗi nhóm, giảng viên sẽ review báo cáo **2 lần**, một lần đầu là sau khi hoàn thành báo cáo ở mức độ tương đối hoàn chỉnh – khi đó giảng viên sẽ góp ý về bố cục của báo cáo, cách tổ chức chương, và các nội dung cần viết. Sau góp ý lần 1, nhóm cần điều chỉnh lại và hoàn thiện nhất có thể. Ở góp ý lần hai, giảng viên sẽ review lại báo cáo ngay trước khi nộp cho Khoa. Khi nhận được góp ý báo cáo, sinh viên phải tự xem lại toàn bài báo cáo của mình, để chỉnh các lỗi khác tương tự, chứ không phải là giảng viên góp ý chỗ nào thì sinh viên chỉ sửa chỗ đó. Một báo cáo đã được review 2 lần và được đồng ý nộp thì không có nghĩa là sinh viên là viết báo cáo đó rất tốt và chắc chắn được trọn điểm phần báo cáo, mà chỉ đơn giản là đã đạt được các yêu cầu tối thiểu, và không phạm phải các lỗi sai ngớ ngẩn (ví dụ sai tên, học vị giảng viên; sai tên Khoa, tên Trường...).

7. Về sản phẩm của đề tài, nếu là ứng dụng đa nền tảng thì các nhóm cần đảm bảo là code, chạy và kiểm thử trên ít nhất hai nền tảng: ví dụ android + web, hoặc android + desktop, miễn là ít nhất 2 nền tảng, để đảm bảo ứng dụng chạy ổn định và giao diện responsive phù hợp cho từng nền tảng. Tránh trường hợp chỉ tập trung kiểm thử trên một nền tảng là Android và mặc định app sẽ hoạt động tốt trên nền tảng web.

Nếu sản phẩm là web, thì các nhóm bắt buộc phải triển khai được online trên bất cứ dịch vụ hosting nào, miễn phí hoặc trả phí đều được, tên miền đẹp hay xấu cũng được. Trong quá trình triển khai sản phẩm lên online, chắc chắn các nhóm cũng sẽ học thêm được nhiều điều mới, và mục đích cuối cùng của việc phát triển web cũng là triển khai lên production cho người dùng sử dụng nên việc đáp ứng yêu cầu triển khai online cũng dễ hiểu.

8. Sử dụng git cho việc quản lý source code và cộng tác. Các nhóm được khuyến khích sử dụng git repo để lưu trữ source code và cộng tác khi làm việc nhóm. Có rất nhiều giải pháp như github, gitlab, hoặc private repo do nhóm tự thiết lập. Ngoài ra nếu được, khuyến khích các nhóm triển khai CICD pipeline vào quá trình phát triển, nhóm sẽ học thêm được nhiều kiến thức mới và cũng sẽ được cân nhắc cộng điểm khi áp dụng các quy trình này vào dự án.

9. Bất cứ nội dung nào mà nhóm chưa rõ, chưa hiểu thì đều nên trao đổi với giảng viên để được làm rõ cũng như đưa ra được hướng cụ thể. Tránh trường hợp nhóm tự thực hiện đề tài mà không trao đổi với giảng viên từ đầu đến cuối, chỉ khi nộp thì mới gửi cho giảng viên, vì như vậy rất có khả năng là nhóm thực hiện không đúng với yêu cầu và có thể bị từ chối nộp đề tài. Những nội dung đơn giản thì các nhóm có thể nhắn vào nhóm zalo bất cứ lúc nào, khi cần trao đổi cụ thể hơn thì nhóm sắp xếp với giảng viên để gặp trực tiếp tại trường hoặc qua google meet. Lưu ý, giảng viên chỉ định hướng và tư vấn giải pháp, chứ không hỗ trợ fix code. Mọi vấn đề về code, các nhóm phải tự tìm giải pháp.